

1. Báo cáo Persona và Phân tích Track A – Unsupervised

Device Trust Score – Week 2

1.1. Tổng quan Track A

Track A chạy trên `dts_holdout.csv`, không có `FraudFlag`, `FraudType` và `Churn`. Pipeline tổng hợp dữ liệu SIM, device sessions, KYC và device catalog về một dòng trên mỗi CustomerID. File `outputs/holdout_features.parquet` có 20.000 khách hàng và 119 cột feature; notebook `unsupervised.ipynb` tạo ma trận tiền xử lý kích thước 20.000 x 824. Các nhóm tín hiệu chính là Device, SIM, Behavior và Identity. Output cuối cùng là CustomerID, AnomalyScore và DTS_unsup trong `outputs/trackA_holdout_submission.csv`.

1.2. Anomaly detection

Isolation Forest là model chính, chạy trên full preprocessed matrix với `contamination = 0.04` và 500 trees. LOF dùng `n_neighbors = 50` trên toàn bộ 62 feature engineered dạng numeric để làm hướng so sánh/bổ trợ. Score ensemble hiện tại là `anomaly_score = 0.90 * iso_rank_pct + 0.10 * lof_rank_pct`; đây là rank-based risk score, không phải xác suất gian lận. IF và LOF có Spearman correlation 0,332, cho thấy hai phương pháp có mức tương quan vừa phải và không hoàn toàn trùng nhau. Ở top 4% rủi ro, hai phương pháp overlap 192/800 khách hàng, tương đương 24,0%.

Để đánh giá chất lượng nhóm được flag, ta dùng chỉ số lift. Lift được tính bằng tỷ lệ xuất hiện của một tín hiệu trong nhóm được flag chia cho tỷ lệ xuất hiện của tín hiệu đó trong toàn bộ population. Ví dụ, lift 10x nghĩa là tín hiệu đó xuất hiện trong nhóm rủi ro cao nhiều gấp 10 lần so với trung bình toàn tập.

Nhóm bị cả hai model flag có lift cao ở các tín hiệu `is_emulator` 69,44x, `high_shared_imei_flag` 57,64x, `is_rooted` 17,73x, `vpn_proxy_ratio_30d` 13,72x, `non_residential_ratio_30d` 13,17x và `datacenter_ratio_30d` 12,80x. Lift emulator rất cao vì đây là tín hiệu hiếm trong holdout (27 khách hàng), nên cần đọc cùng số lượng tuyệt đối và các tín hiệu khác. Phần giao giữa hai model tập trung vào device sharing, root và risky infrastructure, thay vì chỉ là nhiễu thống kê. `is_feature_phone` được giữ là ngưỡng cảnh loại thiết bị, không được diễn giải như tín hiệu emulator/fraud độc lập.

Graph adjustment xây customer-customer graph từ các quan hệ shared risky IP, same-day risky IP và shared device evidence. Output graph có 3.089 cạnh, 1.918 khách hàng có cạnh; `neighbor_count` tối đa là 15. Score cuối `graph_adjusted_anomaly_score` chỉ điều chỉnh nhẹ với graph weight 0,10. Ở top 4%, top base và top graph overlap 75,25%, tức graph đưa thêm 198/800 khách hàng vào nhóm review.

1.3. Persona clustering

KMeans++ dùng 38 curated feature thuộc Device/SIM/Behavior/Identity; trong đó tách riêng `is_emulator`, `is_generic_or_clone` và `is_feature_phone`. Các biến `anomaly_score`, `graph_adjusted_anomaly_score` và graph profile không dùng để fit, chỉ dùng để profile sau clustering. Chọn `k = 4`; silhouette tại `k=4` là 0,198.

Cluster	Persona	Size	Pct	Graph mean	Key signals
0	Đã xác minh, hoạt động thấp, thiết bị ổn định	4.788	23,94%	0,468	KYC đầy đủ; activity 30 ngày thấp (<code>active_days_30d</code> 0,59x), SIM swap và network risk thấp. Rủi ro thấp.
1	KYC yếu / device-network risk cao	2.047	10,24%	0,617	<code>has_face_score</code> 0,007, <code>has_iddoc_score</code> 0,014; emulator 4,34x, <code>high_shared_imei_flag</code> 3,45x, rooted 1,70x. Rủi ro cao.
2	Đã xác minh, hoạt động cao	8.587	42,94%	0,463	KYC đầy đủ; <code>active_days_30d</code> 1,19x, <code>total_sessions_30d</code> 1,21x; device và SIM gần mức population. Rủi ro thấp-trung bình.
3	Đã xác minh, SIM/geo bất ổn	4.578	22,89%	0,551	KYC đầy đủ; SIM swap 90 ngày 3,68x, recent SIM change 3,70x, geo-velocity alert 1,26x. Cần theo dõi ATO/SIM risk.

1.4. DTS_unsup

DTS_unsup là trust score 0-1000, điểm cao là đáng tin hơn. Notebook `dts_unsup.ipynb` chuyển mỗi feature thành percentile-based risk, gom thành bốn trụ: Device Integrity, SIM Stability, Behavioral Consistency, Identity Confidence. Pillar risk được đổi thành pillar trust score theo `pillar_score = 1000 * (1 - pillar_risk)`. Final score là weighted average, clip 0-1000 và làm tròn integer.

Trọng số hiện tại là baseline theo tài liệu: Device Integrity 25%, SIM Stability 30%, Behavioral Consistency 25%, Identity Confidence 20%. Trên holdout, DTS_unsup có mean 635,20, median 640, min 322, max 776. Spearman correlation giữa AnomalyScore và DTS_unsup là -0,278: đúng kỳ vọng âm, nhưng không phải nghịch đảo hoàn hảo vì anomaly score và trust score được xây theo hai logic khác nhau.

1.5. Vì sao mule và subscription_fraud có thể thoát anomaly detection?

Mule account có thể không phải outlier đơn lẻ: mỗi tài khoản chỉ mang một phần tín hiệu như shared-device, mobility hoặc night activity, mà các tín hiệu này cũng xuất hiện ở hộ gia đình dùng chung máy, người dùng di chuyển nhiều hoặc power user. Nếu mạng mule phân tán và mỗi node chỉ hơi bất thường, IF/LOF cấp khách hàng khó bắt; cần graph/community detection và risk propagation.

Subscription fraud thường được thiết kế gần normal: SIM mới, thiết bị mới, KYC trung bình, nhưng không nhất thiết cực đoan. Trong môi trường không nhãn và thiếu tín hiệu payment, early delinquency, chargeback hoặc non-payment, unsupervised khó phân biệt khách hàng mới hợp pháp với fraud mới khởi tạo. Nhóm này có thể nằm trong vùng mật độ bình thường nên không bị anomaly model flag.

1.6. Checkpoint production

Nếu chỉ dùng unsupervised trong production, cần thêm các lớp phòng thủ: graph/network monitoring cho shared IMEI, shared IP, shared device cluster và community; rule layer cho recent SIM swap, risky IP, rooted/emulator/generic-clone, KYC yếu; velocity rules cho số tài khoản trên thiết bị, số thiết bị trên tài khoản, số IP/quốc gia trong cửa sổ 7/30 ngày; step-up authentication thay vì decline cứng; watchlist và feedback loop từ manual review; PSI/drift monitoring cho score và feature; review budget chỉ top 4-5% rủi ro. Với subscription fraud cần bổ sung payment behavior, early delinquency, chargeback, tenure sau đăng ký; với mule cần graph-based propagation thay vì scoring từng CustomerID độc lập.